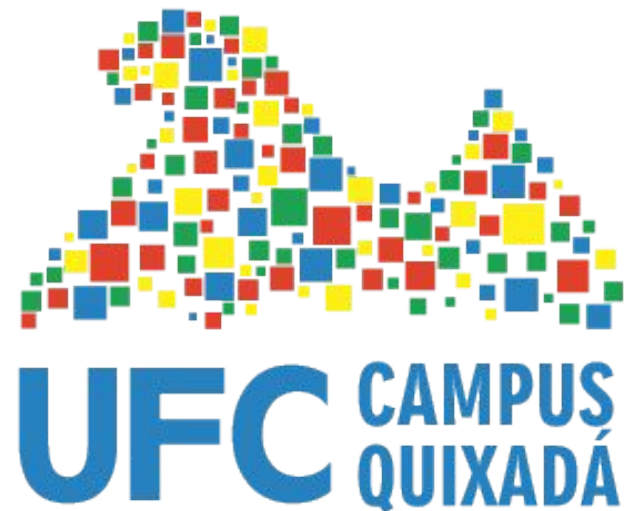


Desenvolvimento de software para Web

HTML5

Prof. Sidartha Carvalho



HTML5: Introdução

- O HTML5 trouxe uma série de mudanças significativas em relação às versões anteriores do HTML, tanto em termos de semântica quanto de funcionalidade.
- Essas mudanças visam melhorar a acessibilidade, a interatividade, a multimídia, e a estrutura do conteúdo nas páginas web.

HTML5: Introdução

- Antes do HTML5, a estrutura de uma página era basicamente construída com `<div>` e `<span>`, o que não fornecia um significado claro sobre o propósito de diferentes partes do conteúdo.
- O HTML5 introduziu várias tags semânticas que oferecem mais significado ao conteúdo da página, facilitando a leitura e a compreensão tanto para os desenvolvedores quanto para ferramentas automatizadas, como motores de busca e leitores de tela.

HTML5: Introdução

- A lista completa do HTML5 inclui as tags mencionadas acima, com destaque para as novas tags semânticas, de mídia, interatividade, e as que aprimoram os formulários e os metadados.
- Essas tags permitem que os desenvolvedores criem sites mais acessíveis, interativos e bem estruturados, além de fornecerem suporte para novas tecnologias como vídeo, áudio, e gráficos dinâmicos.

HTML5: Introdução

- Embora iniciado em 2004, o HTML5 só começou a ser utilizado em 2009.
- Somente em 2014 foi declarado um padrão finalizado. O seu amplo uso começou logo após a declaração oficial em 2014.
- Hoje, o HTML5 é o padrão universal para o desenvolvimento de sites e aplicativos web.
- Amplamente suportado por todos os navegadores modernos e usado em praticamente todos os projetos web, desde blogs simples até aplicativos interativos e sistemas corporativos complexos.

HTML5: Categorias de Tags

- Tags de Estrutura Semântica
- Tags de Mídia
- Tags de Formulários
- Tags de Metadados
- Tags de Scripts e APIs
- Outras Tags

HTML5: Categorias de Tags

- Tags de Estrutura Semântica
- Tags de Mídia
- Tags de Formulários
- Tags de Metadados
- Tags de Scripts e APIs
- Outras Tags

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<header>`
 - Define a seção de cabeçalho de uma página ou parte de uma página.
- `<footer>`
 - Define a seção de rodapé de uma página ou parte da página.
- `<article>`
 - Representa um conteúdo independente e reutilizável.
- `<section>`
 - Define uma seção genérica de conteúdo.
- `<nav>`
 - Representa um conjunto de links de navegação.
- `<aside>`
 - Define conteúdo tangencial ou relacionado.
- `<main>`
 - Define o conteúdo principal da página.

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<figure>`
 - Representa conteúdo visual, como uma imagem ou gráfico.
- `<figcaption>`
 - Define uma legenda para o conteúdo dentro de `<figure>`.
- `<mark>`
 - Destaca partes do texto.
- `<progress>`
 - Representa o progresso de uma tarefa.
- `<output>`
 - Representa o resultado de um cálculo ou ação.
- `<summary>`
 - Especifica um resumo para o conteúdo em `<details>`.
- `<details>`
 - Define um conteúdo que pode ser expandido ou recolhido.

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- <header>
- Representa a seção introdutória de uma página ou um bloco de conteúdo, geralmente contendo o título, logotipos, menus de navegação e informações de destaque.
- É essencial para estruturar a parte superior da página ou de uma seção, ajudando na navegação e na identificação do conteúdo.

```
<header>
  <h1>Bem-vindo ao meu site</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#home">Home</a></li>
      <li><a href="#about">Sobre</a></li>
      <li><a href="#contact">Contato</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<nav>`
- Define uma seção de navegação, usada para links que direcionam para outras partes da página ou para outros sites.
- Fundamental para criar menus de navegação, sendo um ponto-chave para a usabilidade e acessibilidade de um site.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#section1">Seção 1</a></li>
    <li><a href="#section2">Seção 2</a></li>
    <li><a href="#section3">Seção 3</a></li>
  </ul>
</nav>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<main>`
- Representa o conteúdo principal da página, sendo a área onde o foco principal do site ou da aplicação é exibido. Deve conter o conteúdo único da página.
- Ajuda navegadores e tecnologias assistivas a identificarem a parte mais importante do conteúdo, aumentando a acessibilidade.

```
<main>
  <article>
    <h2>Notícia Principal</h2>
    <p>Detalhes sobre a notícia...</p>
  </article>
</main>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<article>`
- Representa um conteúdo independente que pode ser distribuído separadamente, como postagens de blog, artigos de notícias ou itens de um fórum.
- Facilita a organização de blocos de conteúdo independentes e reutilizáveis.

```
<article>  
  <h2>Título do Artigo</h2>  
  <p>Texto do artigo...</p>  
</article>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<footer>`
- Define a seção final de um documento ou de uma parte da página, geralmente contendo informações de rodapé, como direitos autorais, links de contato e informações adicionais.
- Essencial para estruturar o encerramento do conteúdo, tornando-o visualmente e semanticamente separado do resto da página.

```
<footer>  
  <p>&copy; 2024 Minha Empresa. Todos os direitos reservados.</p>  
  <p><a href="mailto:contato@minhaempresa.com">Contato</a></p>  
</footer>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<aside>`
- Usada para representar conteúdo relacionado ao conteúdo principal de uma página ou seção, mas que não faz parte diretamente do fluxo principal.
- Frequentemente utilizada para barras laterais, citações, notas de rodapé ou informações complementares, como widgets ou anúncios.

```
<main>
  <article>
    <h1>Como economizar energia em casa</h1>
    <p>Economizar energia não é apenas bom para o meio ambiente, mas também reduz
suas despesas.</p>
  </article>

  <aside>
    <h2>Notícias Relacionadas</h2>
    <ul>
      <li><a href="#news1">Dicas para economizar água</a></li>
      <li><a href="#news2">Energia solar: vale a pena?</a></li>
    </ul>
  </aside>
</main>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<mark>`
- usada para destacar trechos de texto, como se você estivesse marcando com um marcador amarelo em um livro.
- Enfatizar palavras ou frases importantes, especialmente em buscas ou para destacar informações relevantes.

`<p>Resultados para a busca por "energia":</p>`

`<p>A <mark>energia</mark> renovável é fundamental para a sustentabilidade do planeta.</p>`

```
<style>
  mark {
    background-color: lightgreen;
    color: darkgreen;
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

`<p>As palavras <mark>importantes</mark> neste texto estão destacadas com um estilo personalizado.</p>`

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<progress>`
- Representar o progresso de uma tarefa ou processo em execução, como carregamento de arquivos, progresso de um download ou conclusão de uma atividade.
- É uma ferramenta visual e semântica para mostrar o estado de progresso em uma interface.

```
<label for="file-download">Progresso do download:</label>  
<progress id="file-download" value="70" max="100"></progress>
```

```
<label for="loading">Carregando dados...</label>  
<progress id="loading"></progress>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<progress>`

```
progress {  
  -webkit-appearance: none;  
}
```

```
<style>  
  progress {  
    width: 100%;  
    height: 20px;  
  }  
  progress::-webkit-progress-bar {  
    background-color: #f3f3f3;  
  }  
  progress::-webkit-progress-value {  
    background-color: #4caf50;  
  }  
</style>
```

```
<label for="task-progress">Progresso da tarefa:</label>  
<progress id="task-progress" value="40" max="100"></progress>
```

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<output>`
- Usada para representar o resultado de um cálculo ou ação realizada em um formulário.
- Útil para exibir resultados dinâmicos com a ajuda de JavaScript ou outros mecanismos.

```
<form oninput="result.value=parseInt(a.value) + parseInt(b.value)">
  <label for="a">Número 1:</label>
  <input type="number" id="a" name="a" value="0">

  <label for="b">Número 2:</label>
  <input type="number" id="b" name="b" value="0">

  <p>Resultado: <output name="result" for="a b">0</output></p>
</form>
```

O atributo `oninput` realiza o cálculo dinâmico da soma dos dois números e exibe o resultado no `<output>`.

O resultado do cálculo é atualizado automaticamente conforme os valores dos campos são alterados.

HTML5: Tags Estrutura Semântica

- `<summary>` e `<details>`
- Usada como um título interativo para a tag `<details>`, que serve para criar uma seção expansível ou colapsável.
- O `<summary>` funciona como o cabeçalho desta seção e é clicável para abrir ou fechar o conteúdo dentro do `<details>`.

```
<details>
  <summary>Capítulo 1: Introdução à Programação</summary>
  <p>Este capítulo cobre os conceitos básicos de lógica e linguagens de programação.</p>
</details>
  <summary>Seção 1.1: O que é um algoritmo?</summary>
  <p>Um algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema.</p>
</details>
  <summary>Seção 1.2: Linguagens de programação populares</summary>
  <p>Python, JavaScript, Java e C++ são exemplos de linguagens amplamente usadas.</p>
</details>
</details>
```